

Derivada logarítmica de un producto finito de Blaschke

Lema 1. Sea B el producto finito de Blaschke asociado a $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ y $\gamma \in \mathbb{T}$, entonces su derivada logarítmica viene dada por

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \bar{z}_k z)(z_k - z)}.$$

Demostración: Por definición tenemos que $B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \tau_{z_k}(z)$, luego

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{\tau'_{z_k}(z)}{\tau_{z_k}(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \bar{z}_k z)^2} \cdot \frac{1 - \bar{z}_k z}{z_k - z} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \bar{z}_k z)(z_k - z)}.$$

■